

Tema 4. Tracción, Compresión y Ley de Hooke

Capacidad: Analiza elementos sometidos a tracción y compresión. Relaciona carga, área, tensión, deformación y módulo de elasticidad.

Propósito: Relacionar carga, área, tensión y deformación en piezas sometidas a esfuerzos axiales.

Desarrollo conceptual

Una pieza trabaja a **tracción** cuando se estira y a **compresión** cuando se acorta. La tensión normal puede calcularse con $\sigma = P / A$.

Lectura guiada

Muchos elementos de obra trabajan con esfuerzos axiales. Un tensor de acero se estira cuando recibe tracción. En cambio, una columna recibe cargas verticales que tienden a comprimirla.

Si la misma carga actúa sobre un área pequeña, la tensión será mayor. Si el área aumenta, la tensión disminuye. Dentro del límite elástico, el material recupera su forma inicial cuando desaparece la carga.

Definiciones clave

- **Tracción:** esfuerzo que tiende a alargar.
- **Compresión:** esfuerzo que tiende a acortar.
- **Tensión normal:** carga repartida sobre un área.
- **Elasticidad:** capacidad de recuperar la forma inicial.

Comparación técnica

Tracción	Compresión
Alarga el elemento	Acorta el elemento
Típica en cables y tensores	Típica en columnas y pilares

Gráfico

Tracción y Compresión

Tracción



Las fuerzas tiran del elemento y lo alargan.

$$\sigma = P / A$$

Compresión



Las fuerzas empujan al elemento y lo acortan.

Ley de Hooke: deformación proporcional

Explicación del gráfico: a la izquierda las fuerzas tiran del elemento y lo alargan. A la derecha las fuerzas empujan hacia el centro y lo acortan. Debajo se recuerda la relación $\sigma = P / A$.

Ejemplo aplicado: los alambres de tensado de una cubierta trabajan a tracción. Los pilares de hormigón que sostienen una losa trabajan principalmente a compresión.

Ejercitario

1. Calcula la tensión de una barra con 12 000 N y 200 mm².
2. Explica por qué una columna trabaja a compresión.
3. ¿Qué ocurre si se supera el límite elástico?
4. Compara el comportamiento del acero y la madera frente a tracción.